Introduction aux mathématiques appliquées - équations différentielles ordinaires

MAP201 - Semestre 2

Table des matières

1 Introduction **2**

1.1 Modélisation : d'un modèle discret à une équation différentielle 2

1.2 Quelques autres exemples 8

1.3 Base du calcul numérique : la méthode d'Euler 10

1.4 Allure générale des solutions 13

2 Etude de l'équation différentielle $\dot{x} = f(x)$ **15**

2.1 Existence et unicité des solutions 16

2.2 Calcul de solutions explicites 18

2.3 Stabilité des points d'équilibre 21

2.4 Modèle d'épidémie 23

1 Introduction

Une équation différentielle est une équation dont l'inconnue est une **fonction** d'une variable, qui s'exprime comme une relation entre les dérivées successives de la fonction inconnue. Dans ce cours nous étudierons principalements des fonctions d'une variable $t \in \mathbb{R}$ qui représente le temps, et les fonctions inconnues seront notées $t \mapsto x(t), t \mapsto y(t)$. On notera $\dot{x}(t)$ et $\ddot{x}(t)$ les dérivées premières et secondes de x, qui peuvent aussi être notées (selon les préférences)

$$\dot{x} = x' = \frac{dx}{dt}, \ \ddot{x} = x'' = \frac{d^2x}{dt^2}$$

Nous nous restreindrons principalement à des équations différentielles faisant intervenir seulement des dérivées premières et secondes.

L'introduction des équations différentielles est attribué à Newton dans le développement de la mécanique céleste, c'est-à-dire dans la description du mouvement des astres par le problème à 2 corps. Il s'agit, étant donnés 2 astres de masses respectives m_1, m_2, de deux positions distinctes $x_1(t), x_2(t)$ dans l'espace $\mathbb{R}^3$ à l'instant t, de décrire l'évolution des positions $x_i(t)$ selon le temps t en se basant sur l'information donnée par le principe fondamental de la dynamique ; pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} m_1\ddot{x}_1(t) = Gm_1m_2\frac{x_2(t)-x_1(t)}{\|x_2(t)-x_1(t)\|^3} \\ m_2\ddot{x}_2(t) = Gm_1m_2\frac{x_1(t)-x_2(t)}{\|x_1(t)-x_2(t)\|^3} \end{cases}$$

où $G > 0$ est la constante gravitationnelle. Newton a donné une description complète de la dynamique de deux corps avec les lois de Kepler, mais le cas de $N \geq 3$ astres présente des comportements bien plus complexes.

1.1 Modélisation : d'un modèle discret à une équation différentielle

On souhaite modéliser l'évolution du nombre d'individus dans une population de micro organismes : il y a un grand nombre d'individu qui se reproduisent à une vitesse constante.

On appelle $N(t)$ le nombre d'individus à l'instant t. C'est un nombre entier a priori très grand. Plutôt que de manipuler directement ce nombre on considère $N \in \mathbb{N}^*$ un nombre « grand » qui est le nombre typique d'individus dans une colonie de micro organismes, et on note

$$x(t) = \frac{N(t)}{N}$$

la population totale **normalisée**. On considère maintenant que cette population a un taux de natalité n, et un taux de décés d, c'est-à-dire qu'entre un instant t et un instant $t + \Delta t$ - où $\Delta t > 0$ est très petit - alors chaque micro organisme a une probabilité $n\Delta t$ de se reproduire (créant une copie de lui-même) et $d\Delta t$ de mourir.

Comme la population est supposée très grande, on peut remplacer ce modèle probabiliste par une approximation déterministe : on suppose qu'entre les temps t et $t + \Delta t$ parmi la population de $N(t)$ micro organismes, il y a environ $nN(t)\Delta t$ individus qui se multiplient et donnent donc naissance à $nN(t)\Delta t$ individus, et environ $dN(t)\Delta t$ individus qui meurent. Cela signifie que

$$N(t + \Delta t) \approx N(t) + (n - d)N(t)\Delta t$$

On notera $r := n - d$ le **taux de croissance** de la population, qui fait la somme des différents effets. Après division par N on obtient

$$x(t + \Delta t) \approx x(t) + rx(t)\Delta t$$

après réarrangement et division par Δt, cela donne :

$$\frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} \approx rx(t)$$

On fait alors tendre Δt vers 0 : en voyant le terme de gauche comme un taux d'accroissement $\dot{x}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{x(t+\Delta t)-x(t)}{\Delta t}$, on obtient

$$\dot{x}(t) = rx(t)$$

Et la solution est donnée par :

$$x(t) = x(0)e^{rt}$$

Notons que la solution n'est pas unique : elle dépend de la population initiale $x(0)$ au temps $t = 0$, et n'importe quelle valeur x_0 en $t = 0$ donne lieu à une solution différente $t \mapsto x_0 e^{rt}$.

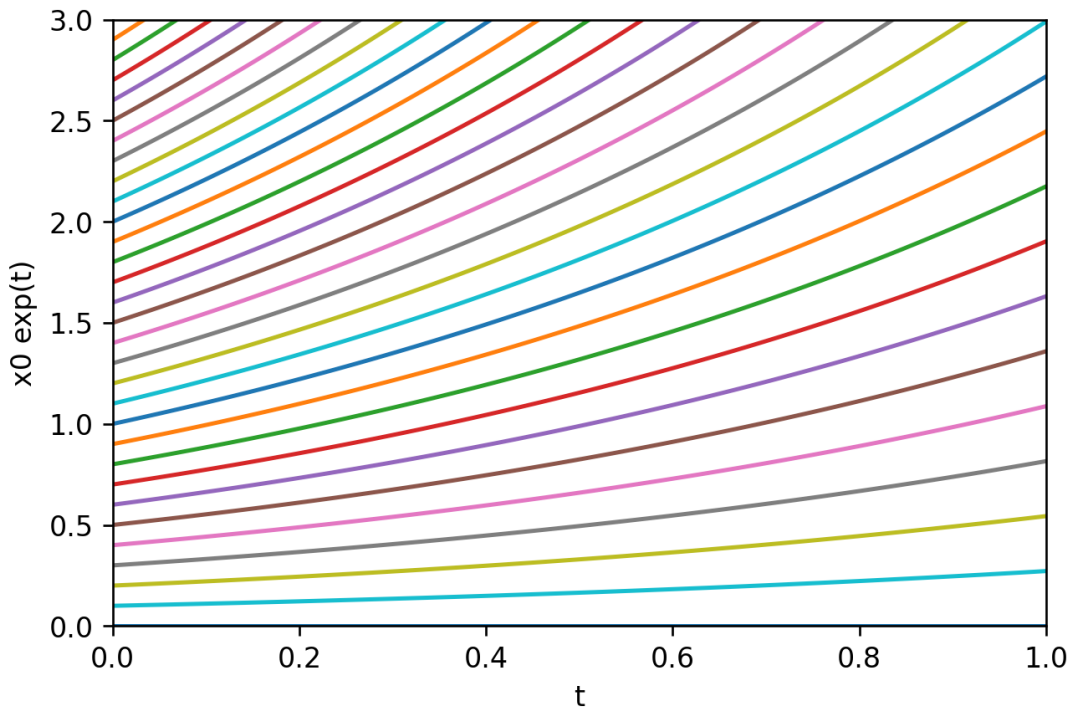

FIGURE 1 – Graphe de $t \mapsto x_0 e^t$ pour différentes valeurs de x_0 : chaque condition initiale x_0 donne une évolution de population distincte.

Dans l'écriture du modèle, il est fréquent d'écrire directement le taux de variation de x en fonction du temps de la manière suivante :

$$dx = rx\ dt$$

qui peut être compris au sens suivant : « lorsque le temps varie d'une quantité infinitésimale dt, la population varie de $dx (= rxdt)$ ». Cela revient, avec un léger abus de notations, à écrire la dérivée $\dot{x} = \frac{dx}{dt} = rx$. Nous n'utiliserons pas ces notations, mais celles-ci sont courantes dans certaines références.

Le modèle précédent - typiquement appelé modèle exponentiel dans le cadre de l'étude des populations - est un modèle « grossier » qui ramène l'évolution de la population au seul taux de croissance r. On rappelle que $t \mapsto x(0)e^{rt}$ est strictement croissante et tend vers $+\infty$ pour $r > 0$, constante pour $r = 0$ et strictement décroissante vers 0 pour $r < 0$.

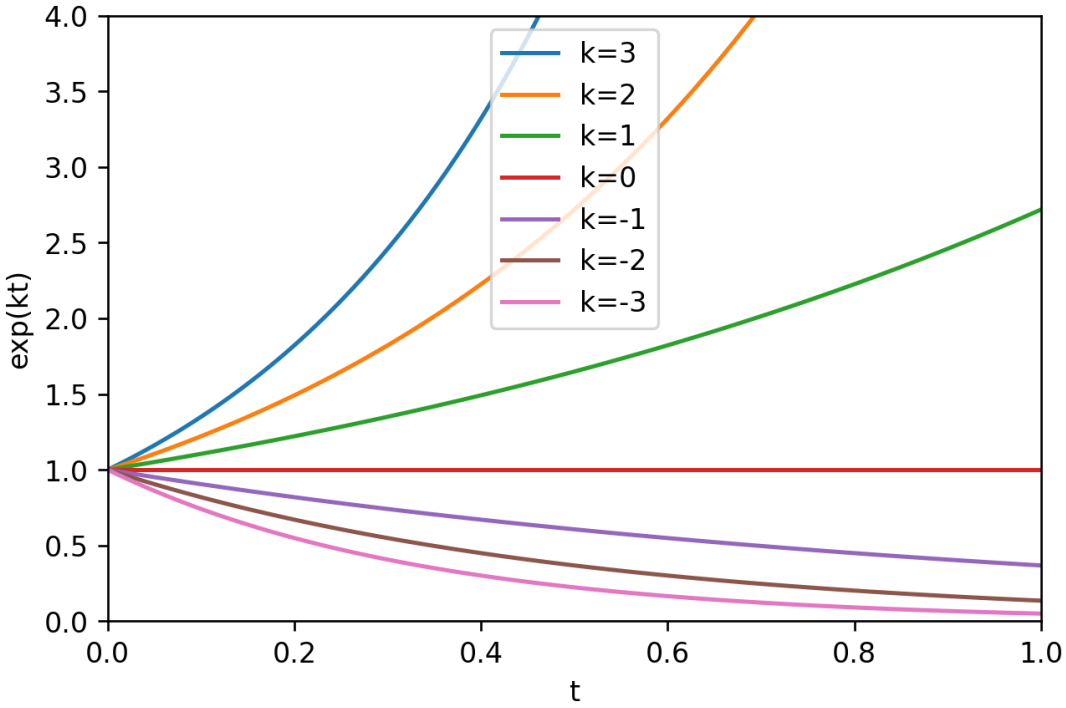

FIGURE 2 – Graphe de $t \mapsto e^{kt}$ pour différentes valeurs de k.

Ce modèle permet certaines situations que l'on peut juger, dans certain contextes, impossibles : il suppose par exemple la possibilité d'une croissance infinie à taux constant même pour une population qui tend vers l'infini, et le taux de croissance est le même peu importe la population totale.

On peut élaborer un modèle plus complexe qui prend en compte des effets limitant cela. En reprenant les notations précédentes, on suppose cette fois que N représente un maximum absolu de population, par exemple dû à une saturation : lorsque la population $N(t)$ approche N, son taux de croissance r diminue jusqu'à valoir 0 lorsque $N(t) \to N$, ce qui empêche la population de dépasser ce seuil. On va en fait supposer que r est une fonction de la population normalisée $x(t) = \frac{N(t)}{N}$. On propose le modèle suivant pour r :

$$r(x) = r_0 \times (1 - x)$$

Ici r_0 est un nombre positif qui représente un taux de croissance « à vide », c'est-à-dire pour une population proche de 0, et la fonction r est choisi de sorte que $r(1) = 0$: si la population est saturée, alors son taux de croissance est nul.

Il n'y a rien dans ce contexte qui permet de choisir une fonction r de cette forme plutôt que n'importe quelle autre fonction ayant la même allure (c'est-à-dire que $x \mapsto r(x)$ est strictement décroissante, avec $r(1) = 0$), mais on se tient pour l'instant à ce choix qui est commun en modélisation par sa simplicité.

L'évolution de population entre un temps t et $t + \Delta t$ est donc

$$N(t + \Delta t) \approx N(t) + r_0 \left(1 - \frac{N(t)}{N}\right) N(t)\Delta t$$

Comme précédemment on commence par diviser par N :

$$x(t+\Delta t) \approx x(t) + r_0\,(1-x(t))\,x(t)\Delta t$$

Puis on soustrait $x(t)$ de chaque coté et on divise par Δt :

$$\frac{x(t+\Delta t)-x(t)}{\Delta t} \approx r_0\,(1-x(t))\,x(t)$$

puis on fait tendre Δt vers 0 :

$$\dot{x}(t) = r_0(1-x(t))x(t)$$

Il s'agit de l'**équation logistique**, dont le comportement sera étudié plus loin et en TP. Voici un graphe de la solution pour plusieurs conditions initiales.

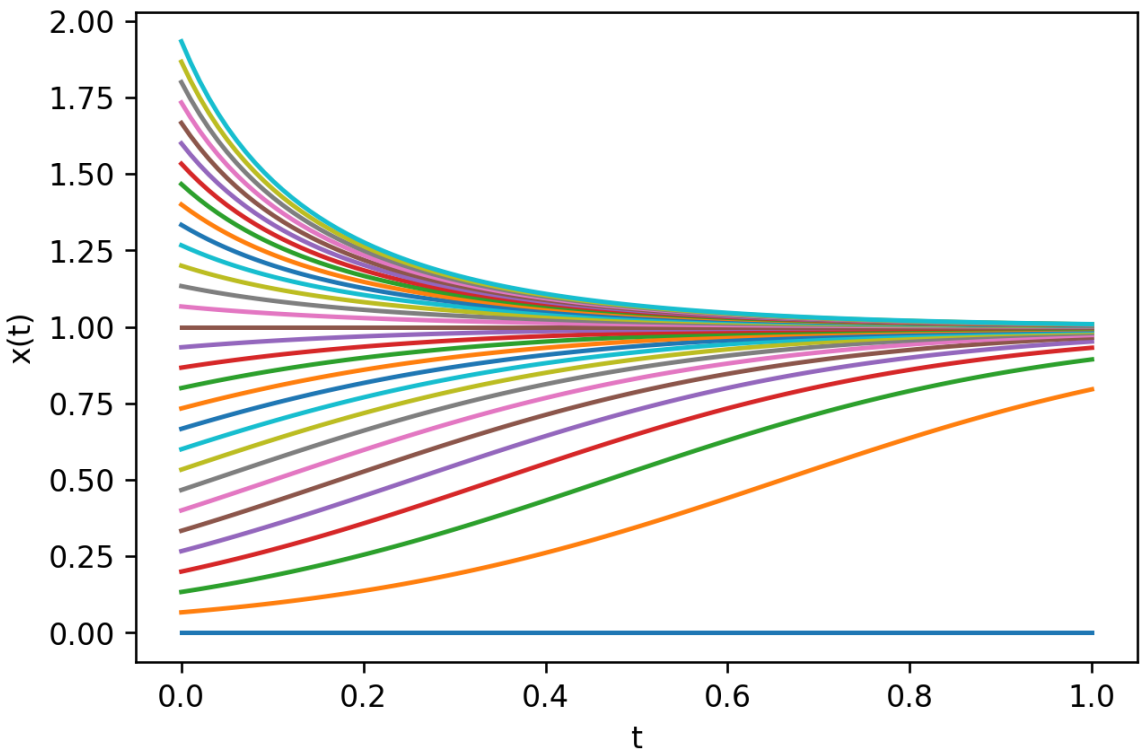

FIGURE 3 – Graphes de solutions de l'équations $\dot{x}(t) = 5x(t)(1-x(t))$ pour différentes conditions initiales positives. Elles tendent toutes vers 1, sauf celle correspondant à $x(0) = 0$.

On pourrait imaginer prendre en compte d'autres types de phénomènes : par exemple un seuil critique de population $c \in (0,1)$ en dessous duquel le taux de natalité est inférieur au taux de décès, ce qui peut être représenté par un taux de croissance $r(x) = r_0(x-c)(1-x)$ qui est négatif sur $[0,c[$, positif sur $]c,1]$ (et toujours nul en 1, et négatif au delà, pour signifier que c'est la population maximale). On appelle cela l'**effet Allee**, qui peut trouver différentes origines biologiques complexes, et l'équation différentielle associée prend la forme

$$\dot{x}(t) = r_0 x(t)(x(t)-c)(1-x(t))$$

Dans les cas précédents la population peut évoluer de deux manières dans le temps : soit croître à l'infini, soit tendre vers une valeur limite qu'on appelle un état d'équilibre, où le taux de croissance de la population est exactement 0.

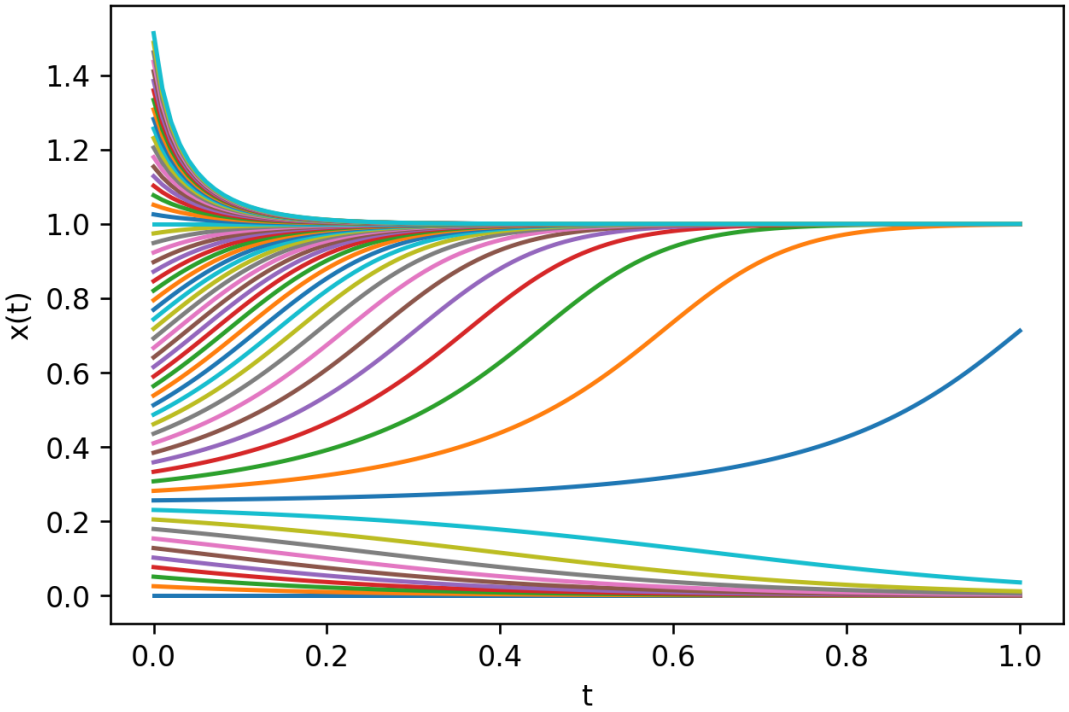

FIGURE 4 – Graphe de solutions de $\dot{x}(t) = 20x(t)(1 - x(t))(x(t) - 0.25)$ pour différentes conditions initiales : la population décroit et tend vers 0 lorsqu'elle est dans $[0, 0.25[$, croit dans $]0.25, 1]$, décroit dans $[1, +\infty)$.

Donnons maintenant un modèle plus complexe présentant un comportement **oscillant**.

Il s'agit d'un modèle de type proie-prédateur, souvent appelé modèle de *Lotka-Volterra* dans la littérature. Ici $x(t), y(t)$ représentent toujours des populations (normalisées) à l'instant t, où x est une population de **proies** et y de **prédateurs**, et on suppose que ces populations ont des taux de croissance $r^{proie}(x, y), r^{pred}(x, y)$:

$$\begin{cases} \dot{x} = r^{proie}(x(t), y(t))x(t) \\ \dot{y} = r^{pred}(x(t), y(t))y(t) \end{cases}$$

On fait les hypothèses suivante :

- En l'absence de prédateur, la population de proie augmente : $r^{proie}(x, 0) > 0$.
- En l'absence de proies, la population de prédateurs diminue (sous entendu : ceux-ci n'ont pas d'autres sources d'alimentation suffisante pour supporter leur population) : $r^{pred}(0, y) < 0$.
- Plus il y a de prédateurs, plus le taux de croissance des proies est faible, jusqu'à devenir négative lorsqu'il y a trop de prédateurs : $y \mapsto r^{proie}(x, y)$ est décroissant pour tout x et $r^{proie}(x, y) < 0$ pour y assez grand.
- Plus il y a de proies, plus le taux de croissance des prédateurs est grand, jusqu'à devenir positif lorsqu'il y a suffisamment de proies : $x \mapsto r^{pred}(x, y)$ est croissant pour tout y et $r^{pred}(x, y) > 0$ pour x assez grand.

Lotka et Volterra ont proposé le modèle suivant :

$$r^{proie}(x, y) = a - by, \ r^{pred}(x, y) = -c + dx$$

où (a, b, c, d) sont des paramètres positifs : on a bien

$$r^{proie}(x, 0) = a > 0,\ r^{pred}(0, y) = -c < 0,$$
$$r^{proie}(x, y) \leq 0 \text{ pour } y \geq a/b$$
$$r^{pred}(x, y) \geq 0 \text{ pour } x \geq c/d$$

Le modèle devient alors :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = ax(t) - bx(t)y(t) \\ \dot{y}(t) = -cy(t) + dx(t)y(t) \end{cases}$$

Une solution est toujours déterminée par une condition initiale sur $(x(t), y(t))$: la condition initiale prend la forme

$$x(0) = x_0,\ y(0) = y_0$$

où x_0, y_0 sont les populations de proies et de prédateurs à l'instant initial, qui sont des réels positifs.

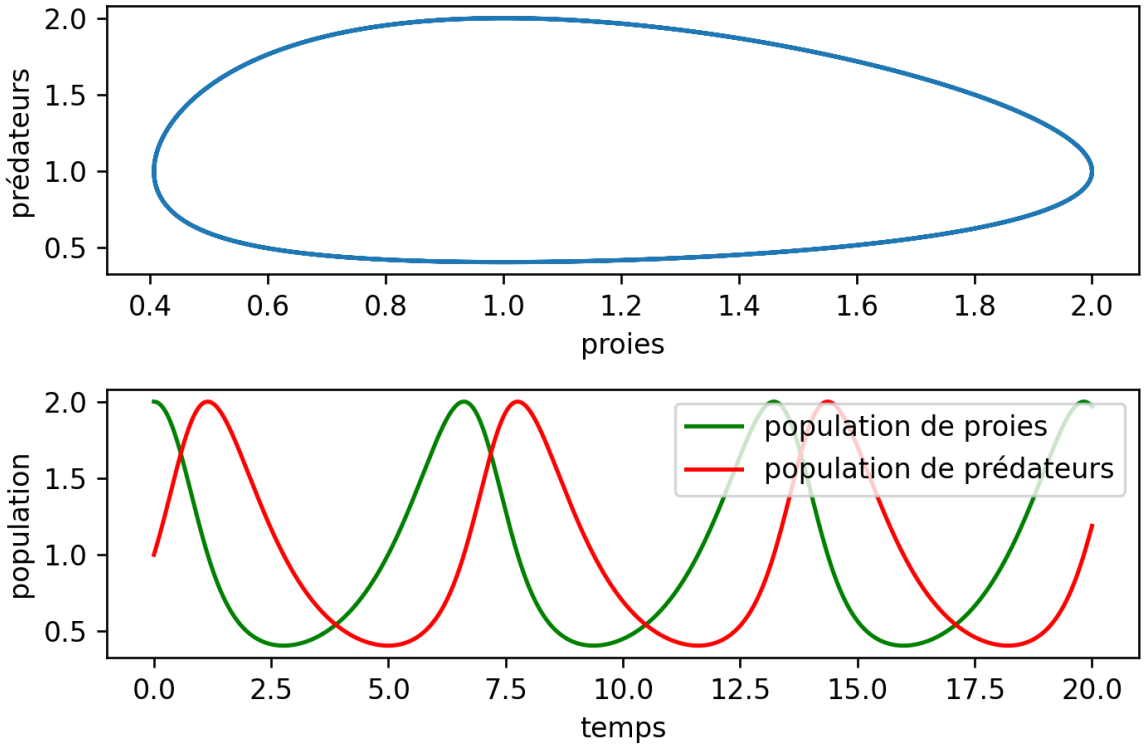

FIGURE 5 – Au dessus : graphe d'une solution où l'on affiche la population de prédateurs (y) en fonction de la population de proie (x). En dessous : graphe de cette même solution où x, y sont affichés en fonction du temps t. Les conditions initiales sont $x(0) = 1$, $y(0) = 2$.

Les solutions de ce système se trouvent être périodiques, c'est-à-dire que pour toute solution $t \mapsto (x(t), y(t))$, il existe $T > 0$ tel que

$$\forall t,\ (x(t + T), y(t + T)) = (x(t), y(t))$$

de la même manière que les fonctions $\cos$ et $\sin$ sont 2π-périodiques. Autrement dit, la population de proies et de prédateurs se répète à intervalles fixé dans le temps, indépendamment de toute conditions extérieures (comme l'influence des saisons, que l'on pourrait intégrer au modèle..). On peut constater cela sur la figure 5 ci-dessus : en bas on représente les graphes $t \mapsto x(t)$ (les proies) et $t \mapsto y(t)$ (les prédateurs), qui semblent se répéter à intervalles régulier.

Dans la représentation du haut, on trace la trajectoire dans le **plan de phase** : on représente en abscisse la population de proies, et en ordonnée la population d'individu, et la courbe affichée est l'ensemble des points $(x(t), y(t))$ pour t pris dans un intervalle de temps (ici $[0, 20]$). On perd une partie de l'information en faisant cela : avec seulement l'image du haut on ne peut pas suivre l'évolution temporelle des populations (on ne sait pas a priori dans quel sens et à quelle vitesse la courbe est parcourue : celle-ci est parcourue dans le sens antihoraire, comme nous le verrons plus loin). Cependant cela fait nettement apparaître l'aspect périodique du système : la courbe se referme, et retourne à la condition initiale $(x, y) = (1, 2)$ après un certain temps.

Bien qu'il soit une illustration marquante des phénomène de compétitions et qu'il apparaisse dans d'autres cadres que la biologie, ce modèle illustre aussi les limites de nos choix de modélisations trop simples : nous verrons en TP qu'une perturbation même légère des choix de modélisation de $r^{proie}(x, y), r^{pred}(x, y)$ peut radicalement changer le comportement du système et faire que toutes les trajectoires convergent vers un unique point d'équilibre. Un changement même infime de la modélisation change du tout au tout le comportement du système, ce qui n'est généralement pas désirable si on veut un modèle robuste.

1.2 Quelques autres exemples

Voici quelques exemples - qui ne sont pas à connaître - du type d'équations différentielles qui pourront nous occuper dans ce cours. Celles-ci apparaîtrons en TP et peuvent aussi vous servir d'exemple pertinents pour vos simulations.

1. Équations issues de la mécanique. Plutôt que d'étudier les problèmes de haute dimension tel que le problème à N corps, nous nous focaliserons sur l'oscillateur harmonique et ses variantes. En voici un aperçu :
   - Oscillateur harmonique standard, de pulsation $\omega > 0$:
   $$\ddot{x}(t) + \omega^2 x(t) = 0$$
   - Oscillateur harmonique amorti, où $\lambda > 0$ est un paramètre d'amortissement :
   $$\ddot{x}(t) + \lambda \dot{x}(t) + \omega^2 x(t) = 0$$
   - Pendule de longueur $l > 0$, où $g > 0$ est l'intensité de la pesanteur, et $x = x(t)$ représente l'angle entre le pendule et la verticale (pointant vers le bas) :
   $$\ddot{x}(t) + \frac{g}{l} \sin(x(t)) = 0$$
   - Pendule de Kapitza, qui représente un pendule dont le point d'attache est soumis à un mouvement vertical rapide, où $\kappa > 0$ est un paramètre du problème :
   $$\ddot{x}(t) + (1 + \kappa \cos(x(t))) \sin(x(t)) = 0$$
   - Équation de Mathieu, issue du mouvement d'une masse fixée à deux ressorts eux-même attachés en des points différent, où $a, q \in \mathbb{R}$ sont des paramètres.
   $$\ddot{x}(t) + (a - 2q \cos(2t)) x(t) = 0$$
2. Des équations d'évolution issues de réactions chimique.

- Étant donné des réactifs chimiques A, B, C, la réaction élémentaire théorique

$$A + 2B \underset{k^-}{\overset{k^+}{\rightleftharpoons}} C$$

où $k^+, k^- > 0$ sont des constantes de vitesse, donne lieu à l'évolution des concentrations $[A](t), [B](t), |C](t)$ par la loi d'action de masse :

$$\begin{cases} [\dot{A}](t) &= -k^+[A](t)[B](t)^2 + k^-[C](t) \\ [\dot{B}](t) &= -2k^+[A](t)[B](t)^2 + 2k^-[C](t) \\ [\dot{C}](t) &= k^+[A](t)[B](t)^2 - k^-[C](t) \end{cases}$$

- La présence de certains réactifs ou produits en surabondance ou une réaction qui se produit des ordres de grandeur plus vite qu'une autre peut mener lieu à diverses simplifications des équations. Par exemple la réaction CDIMA (Chlorine Dioxide - Iodine - Malonic Acid) peut se modéliser avec une équation simplifiée :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = a - x(t) - \frac{4x(t)y(t)}{1+x(t)^2} \\ \dot{y}(t) = bx(t)\left(1 - \frac{y(t)}{1+x(t)^2}\right) \end{cases}$$

où x, y représentent les concentrations adimensionnées de I^- et de ClO_2^-, et $a, b > 0$ sont des paramètres de la réaction trouvés empiriquement.

3. Des équations d'évolution de populations. Contrairement aux deux catégories précédentes, ces modèles issus de la biologie sont « moins rigoureux » au sens où ceux-ci viennent d'une modélisation très simplifiée de phénomènes complexes sur lesquels on ne dispose que d'informations partielles. Autrement dit, ceux-ci sont plutôt étudiés sous un angle **qualitatif** : on s'intéresse aux propriétés du système ne dépendant pas du choix de modélisation de manière trop sensible.

- Le modèle de croissance de population exponentiel.

$$\dot{x}(t) = rx(t)$$

r est un paramètre réel qui correspond au taux de croissance de la population x.

- Équation logistique, qui modélise l'évolution d'une population de taux de croissance « à vide » (associé à une population presque nulle) $r_0 > 0$, avec une population maximale $M > 0$.

$$\dot{x}(t) = r_0 x(t) \times \left(1 - \frac{x(t)}{M}\right)$$

- Compétition de ressources entre deux espèces de populations respectives $x(t), y(t)$:

$$\begin{cases} \dot{x} = ax(t)(1 - b_1 x(t) - b_2 y(t)) \\ \dot{y} = cy(t)(1 - d_1 x(t) - d_2 y(t)) \end{cases}$$

- Modèle d'évolution de population de proies (x) et de prédateurs (y) de Lotka-Volterra :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = ax(t) - bx(t)y(t) \\ \dot{y}(t) = -cy(t) + dx(t)y(t) \end{cases}$$

et sa version dite « amortie » :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = ax(t) - bx(t)y(t) - \lambda x(t)^2 \\ \dot{y}(t) = -cy(t) + dx(t)y(t) \end{cases}$$

- Modèle d'épidémie SIR

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -kx(t)y(t) \\ \dot{y}(t)(t) = kx(t)y - \ell y(t) \\ \dot{z}(t) = \ell y(t) \end{cases}$$

où x, y, z représentent respectivement le nombre d'individus sains, le nombre d'individus infectés, et le nombre d'individus guéris/décédés. $k, \ell > 0$ sont des paramètres de l'épidémie qui représentent respectivement un taux de contagion de la maladie, et un taux de surmortalité lié à la maladie.

1.3 Base du calcul numérique : la méthode d'Euler

Les équations différentielles n'admettent généralement pas de solutions explicites en terme de fonctions usuelles, c'est-à-dire en terme de combinaisons de fonctions élémentaires

$$t^n,\ \sqrt[n]{t}, e^t, \cos(t), \sin(t), \ln(t), \ldots$$

Néanmoins, il existe des algorithmes qui permettent d'approcher numériquement ces solutions (appelés **schémas numériques**), et on présente ici le plus simple d'entre eux (d'autres seront présentés plus tard dans le cours).

Commençons par le cas d'une équation unidimensionnelle avec condition initiale au temps 0

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x(t)) \\ x(0) = x^{\text{init}} \end{cases}$$

où $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $x^{\text{init}} \in \mathbb{R}$ est la condition initiale. On souhaite calculer avec précision la valeur de la solution $x(t)$ pour $t \in [0, T]$, où $T > 0$ est un temps final fixé à l'avance.

- **Échantillonnage**. On ne cherche pas à calculer $x(t)$ pour **tout** $t \in [0, T]$, mais seulement pour un nombre fini de points : fixons $N \in \mathbb{N}^*$ un nombre entier « grand », on échantillonne l'intervalle $[0, T]$ avec $(N + 1)$ points, c'est-à-dire qu'on choisi une liste de temps $(t_i)_{i=0,1,2,\ldots,N}$ classés dans l'ordre :

$$0 = t_0 < t_1 < \ldots < t_N = T.$$

  On choisira simplement

$$t_i = \frac{iT}{N},\ i = 0, 1, 2, \ldots, N.$$

  On note $\Delta t = \frac{T}{N}$ l'écart entre deux points successifs, tels que $t_{i+1} = t_i + \Delta t$. Le but est maintenant de calculer les valeurs successives $x_0, x_1, x_2, \ldots, x_N \in \mathbb{R}^{N+1}$ telles que x_i soit une « bonne » approximation de $x(t_i)$, où $x(t)$ est la vraie solution du problème.

- **Condition initiale**. Pour que x_i approche $x(t_i)$ en $i = 0$, il est naturel de fixer

$$x_0 = x^{\text{init}}$$

  pour la condition initiale.

- **Approximation locale**. Supposons que x_i soit une bonne approximation de $x(t_i)$, comment en déduire une bonne approximation de $x(t_{i+1})$?
  Pour cela on fait le chemin inverse de la modélisation vue précédemment : l'équation différentielle au temps t_i est

$$\dot{x}(t_i) = f(t_i, x(t_i))$$

Lorsque $\Delta t = t_{i+1} - t_i$ est assez petit (c'est-à-dire que N est assez grand), on a donc une égalité approchée

$$\frac{x(\overbrace{t_{i+1}}^{t_i+\Delta t}) - x(t_i)}{\Delta t} \approx f(t_i, x(t_i))$$

En considérant que x_i doit être une bonne approximation de $x(t_i)$, cela nous amène donc à définir x_{i+1} en fonction de x_i de manière à vérifier exactement l'égalité précédente :

$$\frac{x_{i+1} - x_i}{\Delta t} = f(t_i, x_i)$$

Ou, écrit de manière plus explicite, en isolant x_{i+1} :

$$x_{i+1} = x_i + \Delta t\ f(t_i, x_i).$$

Résumé : on répartit sur l'intervalle $[0, T]$ des points

$$t_i = \frac{iT}{N},\ i = 0, 1, 2, \ldots, N$$

où $N \in \mathbb{N}^*$ est un paramètre d'échantillonage choisi « grand ». Le pas entre deux temps successifs est $\Delta t = \frac{T}{N}$. On définit la suite $(x_i)_{i=0,\ldots,N}$ par récurrence :

$$\begin{cases} x_0 = x^{\text{init}} \\ x_{i+1} = x_i + \Delta t\ f(t_i, x_i) \end{cases} \tag{1}$$

dans l'idée que x_i est une bonne approximation (cela reste à vérifier) de $x(t_i)$.

On en déduit ensuite une fonction approchée x^N, définie de la manière suivante :

$$\forall i = 0, \ldots, N :\ x^N(t_i) = x_i \text{ et } x^N \text{ est affine sur chaque } [t_i, t_{i+1}]$$

Autrement dit :

$$x^N(t) = \frac{t_{i+1} - t}{t_{i+1} - t_i} x_i + \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i} x_{i+1} \text{ pour } t \in [t_i, t_{i+1}]$$

Cette méthode d'approximation - particulièrement la formule (1) - est appelée **méthode d'Euler explicite**. C'est la méthode d'approximation la plus simple et elle donne déjà une convergence satisfaisante dans de nombreux cas, en effet on peut montrer que

$$\text{pour tout } i = 0, \ldots, N,\ \left|x(t_i) - x^N(t_i)\right| \leq \frac{C}{N}$$

où $C > 0$ est une constante qui dépend de T, f et de la solution x mais **pas** du paramètre N.

La méthode d'Euler explicite peut s'adapter aux équation différentielles avec plusieurs composante ou d'ordre supérieur : supposons que l'on veuille résoudre l'équation

$$\begin{cases} \dot{x} = f(t, x, y) \\ \dot{y} = g(t, x, y) \\ x(0) = x^{init},\ y(0) = y^{init} \end{cases}$$

où f, g sont deux fonctions et x, y sont les inconnues. On préserve les même notations (pour N, t_i, Δt), et on va alors définir par récurrence les suites x_i, y_i de la manière suivante :

$$\begin{cases} x_0 = x^{init},\ y_0 = y^{init} \\ x_{i+1} = x_i + \Delta t\ f(t_i, x_i, y_i) \\ y_{i+1} = y_i + \Delta t\ g(t_i, x_i, y_i) \end{cases}$$

Alors (x_i, y_i) va être (lorsque N est assez grand) une bonne approximation de $(x(t_i), y(t_i))$, avec l'estimation

$$|x_i - x(t_i)| + |y_i - y(t_i)| \leq \frac{C}{N}$$

où $C > 0$ ne dépend pas de N.

De même, supposons que l'on veuille résoudre l'équation d'ordre 2

$$\begin{cases} \ddot{x}(t) = f(t, x(t)) \\ x(0) = x^{\text{init}},\ \dot{x}(0) = y^{\text{init}}, \end{cases}$$

en notant $y = \dot{x}$, cela est équivalent à la résolution de

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = y(t) \\ \dot{y}(t) = f(t, x(t)) \\ x(0) = x^{init},\ y(0) = y^{init} \end{cases} .$$

En effet, si $\ddot{x}(t) = f(t, x(t), \dot{x}(t))$, alors en posant $y(t) = \dot{x}(t)$, on a bien $\dot{y}(t) = \ddot{x}(t) = f(t, x(t), \dot{x}(t)) = f(t, x(t), y(t))$. Réciproquement, si $(x(t), y(t))$ est solution du système ci-dessus alors

$$\ddot{x}(t) = \dot{y}(t) = f(t, x(t), y(t)) = f(t, x(t), \dot{x}(t)).$$

On peut alors appliquer la méthode précédente.

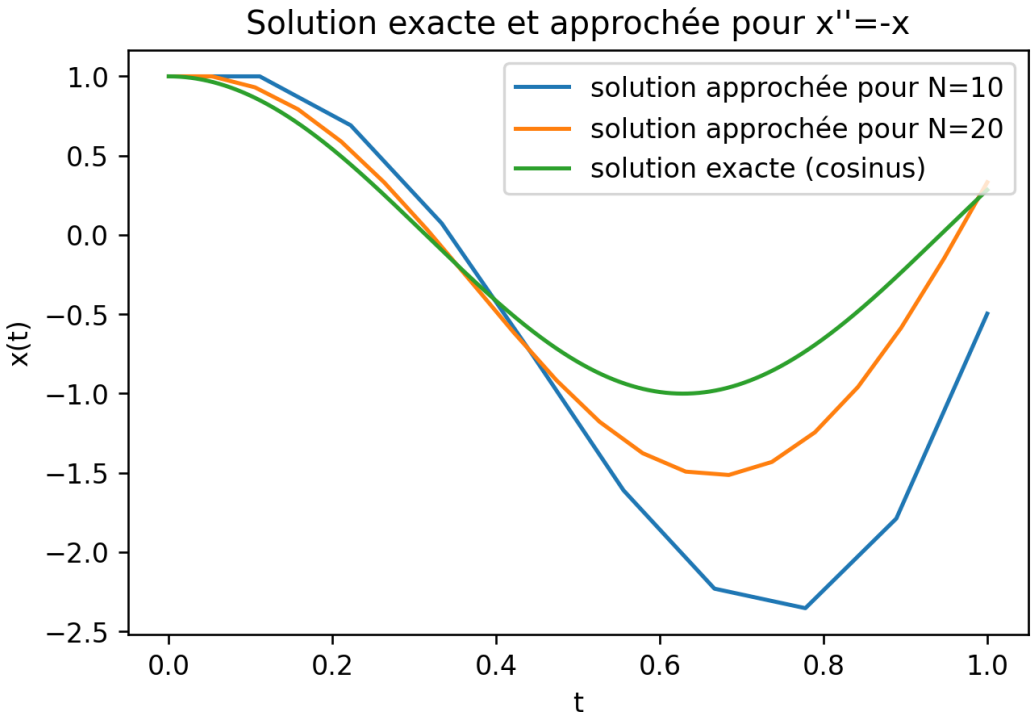

FIGURE 6 – Application de la méthode d'Euler explicite à l'équation $\ddot{x} = -x$, avec $x(0) = 1$, $\dot{x}(0) = 0$.

Exemple. Fonction exponentielle

On considère l'équation différentielle $\dot{x} = rx$ - par exemple un modèle exponentiel de croissance de population où $r \in \mathbb{R}$ est le taux de croissance - avec la condition initiale $x(0) = x^{init} > 0$, et un temps final $T > 0$. Soit $N \in \mathbb{N}^*$ le nombre de pas, la suite $(x_i)_{i=0,\dots,N}$ est donc définie par récurrence comme

$$\begin{cases} x_0 = x^{init} \\ x_{i+1} = x_i + \Delta t\, r x_i = \left(1 + \frac{Tr}{N}\right) x_i \end{cases}$$

car $\Delta t = \frac{T}{N}$. C'est une suite géométrique : on a directement

$$x_i = \left(1 + \frac{Tr}{N}\right)^i x^{init}$$

En particulier, l'approximation de $x(T)$ est le N-ième terme de cette suite

$$x_N = \left(1 + \frac{rT}{N}\right)^N x^{init}$$

On connait la solution explicite $x(t) = e^{rt} x^{init}$, la convergence de notre méthode d'approximation donne donc la limite

$$\left(1 + \frac{rT}{N}\right)^N x^{init} \underset{N \to +\infty}{\longrightarrow} e^{rT} x^{init}$$

On peut remontrer cette convergence à la main :

$$\left(1 + \frac{rT}{N}\right)^N = e^{N \log\left(1 + \frac{rT}{N}\right)}$$

On rappelle que $\frac{\log(1+x)}{x} = \frac{\log(1+x) - \log(1)}{x} \underset{x \to 0}{\longrightarrow} \log'(1) = 1$, donc

$$N \log\left(1 + \frac{rT}{N}\right) = rT \frac{\log\left(1 + \frac{rT}{N}\right)}{rT/N} \underset{N \to +\infty}{\longrightarrow} rT$$

Et donc $x_N = \left(1 + \frac{rT}{N}\right)^N x^{init} \underset{N \to \infty}{\longrightarrow} e^{rT} x^{init} = x(T)$.

1.4 Allure générale des solutions

Les modèles d'évolution les plus simples décrits précédemment sont de la forme

$$\dot{x}(t) = f(x(t))$$

On sait directement donner le tableau de variation des solutions à partir de l'allure du graphe de f : il suffit d'avoir son tableau de signes.

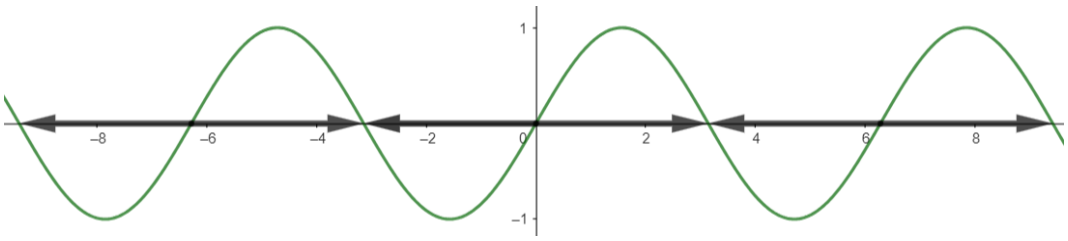

FIGURE 7 – Représentation avec le graphe $f(x) = \sin(x)$

Lorsque $x(t)$ est dans la zone où $f > 0$, la population augmente ($\dot{x}(t) = f(x(t)) > 0$), tandis que dans la zone où $f < 0$, la population diminue ($\dot{x}(t) < 0$) : on peut imaginer que x suit un « flot » de particules dont la vitesse est donnée par $f(x)$, allant vers la droite quand $f(x) > 0$ et vers la gauche quand $f(x) < 0$. De plus la population est fixe exactement lorsque $f = 0$.

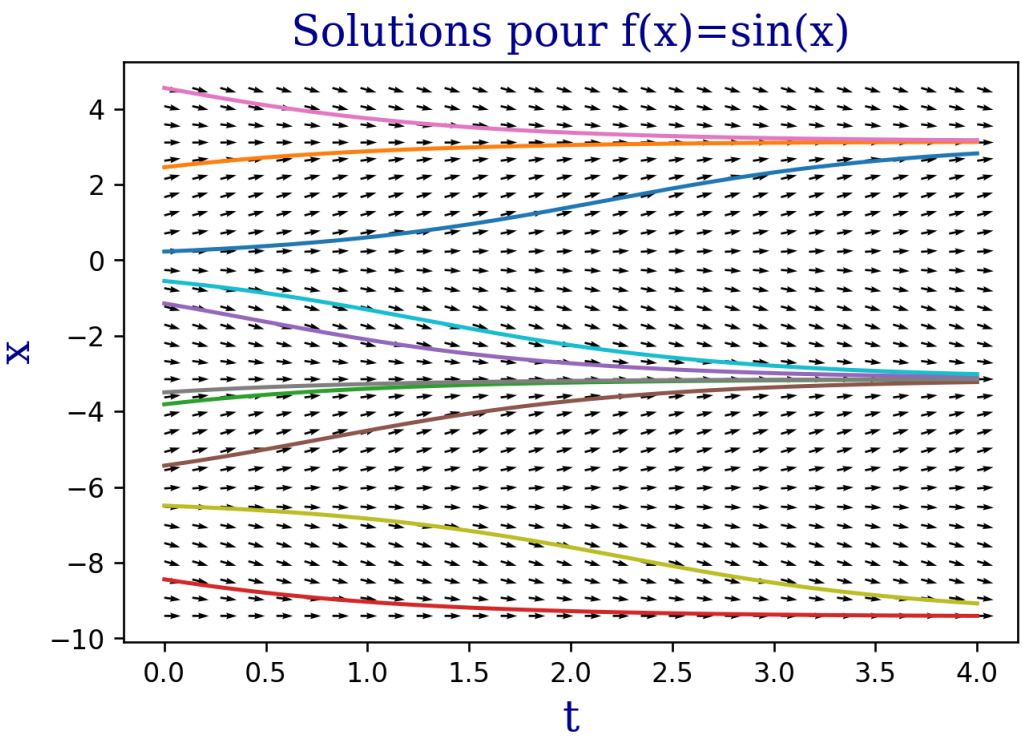

FIGURE 8 – Représentation du graphe de différentes solutions $x(t)$. On voit que les différentes solution tendent respectivement vers -3π, $-\pi$, π, qui sont des points d'équilibre.

Pour les systèmes de la forme

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), y(t)) \\ \dot{y}(t) = g(x(t), y(t)) \end{cases}$$

la classification des solutions n'est pas si simple, il y a néanmoins une interprétation graphique claire : si on trace la courbe $t \mapsto (x(t), y(t))$ dans le plan de phase $\mathbb{R}^2$ alors sa dérivée - c'est-à-dire son vecteur directeur en chaque point - est donnée par

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f(x(t), y(t)) \\ g(x(t), y(t)) \end{pmatrix}.$$

Ainsi, il suffit de tracer le champs de vecteur

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mapsto \begin{pmatrix} f(x, y) \\ g(x, y) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$$

et les solutions sont alors des courbes qui sont en chaque point tangentes à ce champs de vecteur. En voici quelques exemples :

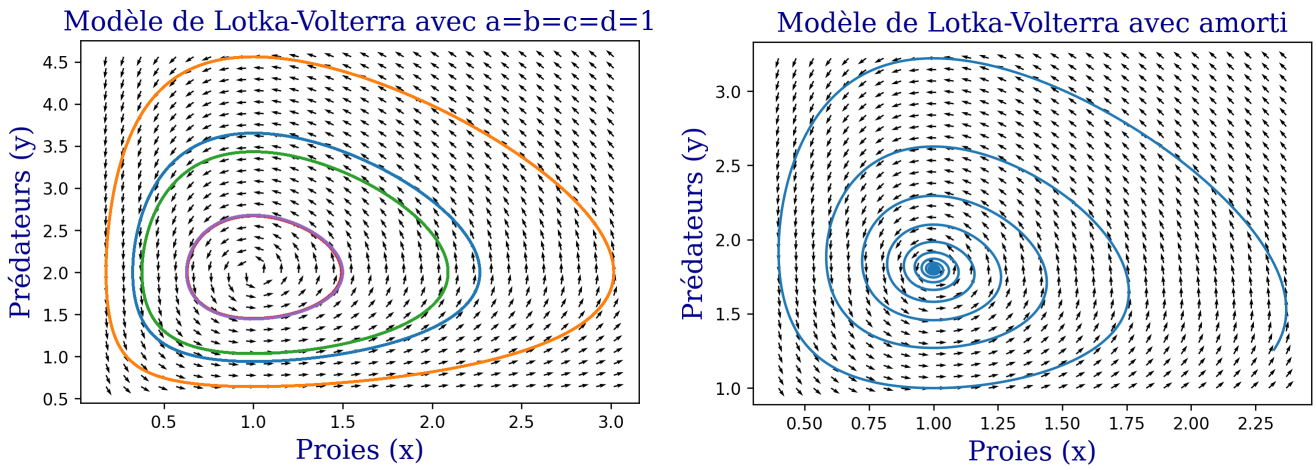

FIGURE 9 – Le système de Lotka-Volterra mentionné ci-dessus et une variante : chaque courbe de couleur différente représente une solution différente qui suit le champs de vecteur. A gauche les solutions sont périodiques, tandis que celle de droite converge vers un point d'équilibre.

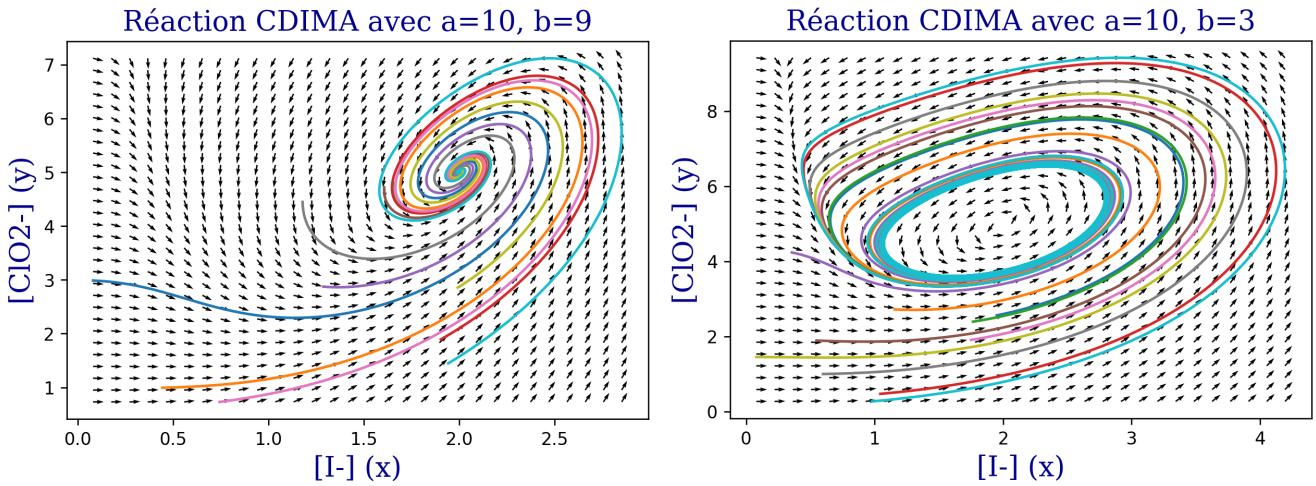

FIGURE 10 – La réaction CDIMA mentionnée dans l'introduction, pour différents paramètres. Celles de droite tendent vers un cycle limite : même si les trajectoires semblent se confondre, elles sont juste très proches !

On voit dans ces deux figures trois comportements différents : l'oscillation, la convergence vers un point d'équilibre, la convergence vers un cycle limite. Ce ne sont pas les seuls comportement possible, et on se concentrera dans ce cours sur les deux premiers.

2 Etude de l'équation différentielle $\dot{x} = f(x)$

On se concentre dans cette section sur les équations différentielles de la forme

$$\dot{x}(t) = f(x(t))$$

où $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

2.1 Existence et unicité des solutions

Une notions centrale de l'étude des solutions en temps long (c'est-à-dire de la limite d'une solution $t \mapsto x(t)$ lorsque $t \to +\infty$) est la notion de **point d'équilibre**.

Définition 2.1 **Point d'équilibre**

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, et $x^{eq} \in \mathbb{R}$, on dit que x^{eq} est un point d'équlibre de l'équation $\dot{x}(t) = f(x(t))$ (ou tout simplement de la fonction f) lorsque $f(x^{eq}) = 0$.

Cette terminologie est justifiée par le constat suivant : lorsque f est obtenue par exemple par un bilan de plusieurs forces (en mécanique) ou de différents effets d'évolution de population (en dynamique des populations), alors les points d'équilibres sont les paramètres x^{eq} pour lesquels ces effets se compensent entre eux. En particulier, si on pose

$$x(t) = x^{eq} \text{ pour tout } t \in \mathbb{R}$$

Alors $t \mapsto x(t)$ est une solution de l'équation $\dot{x}(t) = f(x(t))$.

Théoreme 2.1 **Caractérisations des solutions 1D**

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable de dérivée bornée, et $x_0 \in \mathbb{R}$. Alors il existe une **unique** fonction $x : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ vérifiant

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t)), \ \forall t \in \mathbb{R} \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

Le comportement de $t \mapsto x(t)$ est de plus décrit par ces trois cas de figure :

- $f(x_0) = 0$: alors $x(t) = x_0$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.
- $f(x_0) > 0$: alors $t \mapsto x(t)$ est strictement croissante. Sa limite est soit $+\infty$ (si $f > 0$ sur $[x_0, +\infty[$), soit x^{eq} où x^{eq} est la plus petite valeur de l'intervalle $[x_0, +\infty[$ telle que $f(x^{eq}) = 0$.
- $f(x_0) < 0$: alors $t \mapsto x(t)$ est strictement décroissante. Sa limite est soit $-\infty$ (si $f < 0$ sur $]-\infty, x_0]$), soit x^{eq} où x^{eq} est la plus grande valeur de l'intervalle $]-\infty, x_0]$ telle que $f(x^{eq}) = 0$.

Les trois cas sont illustrés dans la figure ci-dessous.

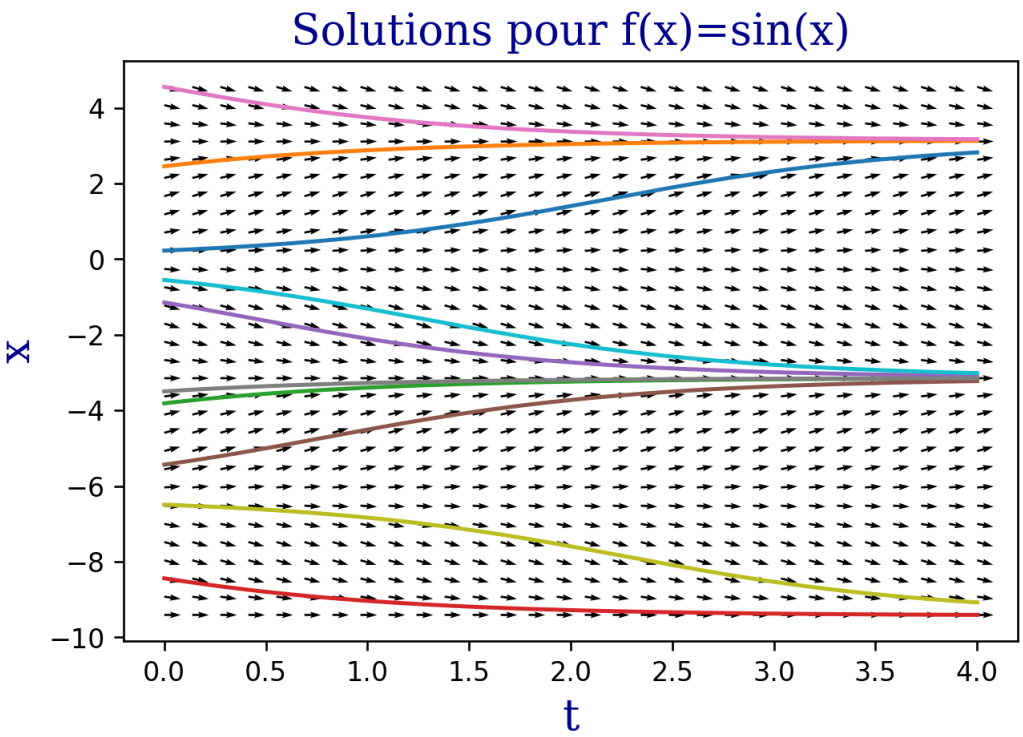

FIGURE 11 – Représentation du graphe de différentes solutions $x(t)$. On voit que les différentes solution tendent respectivement vers -3π, $-\pi$, π.

Ce résultat est admis. La condition que f est de dérivée bornée est bien nécessaire pour l'existence des solutions. En effet, si on prend $f(x) = 1 + x^2$ (qui n'est pas de dérivée bornée, car $f'(x) = 2x \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} +\infty$), avec la condition initiale $x(0) = 0$, alors la seule solution que l'on puisse définir est

$$x(t) = \tan(t),$$

définie pour $t \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, avec pour limites $\pm\infty$ en $\pm\frac{\pi}{2}$: la solution tend vers l'infini en un temps fini.

Dans beaucoup des équations (issue de la physique, dynamique des populations..) que l'on considère, l'hypothèse de dérivée bornée n'est pas vérifiée. On peut par exemple penser à l'équation de population logistique basique

$$\dot{x}(t) = x(t)(1 - x(t))$$

Si $x(0) < 0$, on peut montrer que $x(t)$ n'est pas définie pour tout t et tend vers $-\infty$ en temps fini, comme dans l'exemple ci-dessus. Cependant, dans notre cadre où on ne considère que des population positives, et la solution est alors bien définie en tout temps $t \geq 0$. Dans le reste du cours, on ne considère que des exemples où la solution est définie en tout temps $t \geq 0$, même si les hypothèses du théorème d'existence ne sont pas toujours vérifiées.

Ce résultat nous dit en particulier qu'en 1D, les solutions vont soit tendre vers $\pm\infty$, soit converger vers un **point d'équilibre**, c'est-à-dire un point $x^{eq} \in \mathbb{R}$ tel que

$$f(x^{eq}) = 0.$$

Exemple. Évolution de population avec effet Allee

On s'intéresse à l'équation $\dot{x}(t) = rx(t)(1-x(t))(x(t)-c)$ où $r > 0$, et $c \in (0, 1)$ est une taille de population critique. On considère une population initiale $x(0) =: x_0$ dans $[0, +\infty[$. Le signe de $f(x) := rx(1 - x)(x - c)$ donné dans le tableau ci-dessous :

x	0		c		1		$+\infty$
$f(x)$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

- N'importe quel population démarrant à $x_0 = 0, c$ ou 1 est constante, car $f(0, c \text{ ou } 1) = 0$: ce sont les points d'équilibre.
- N'importe quel population démarrant dans $]0, c[$ décroit strictement vers la limite 0.
- N'importe quel population démarrant dans $]c, 1[$ est strictement croissante, de limite 1.
- N'importe quel population démarrant dans $]1, +\infty[$ est strictement décroissante, de limite 1.

C'est ce qui est illustré dans la figure 4. On ne s'intéresse ici pas à ce qui se passe sous 0, car cela sort de notre modèle.

Le résultat 2.1 a pour conséquence l'impossibilité de l'oscillation. En effet toutes les solutions sont soit strictement monotones, soit constantes aux points d'équilibre, et une solution $t \mapsto x(t)$ qui n'est pas constante égale à un point d'équilibre ne prend donc jamais deux fois la même valeur. Nous verrons que les phénomènes d'oscillation apparaîtront dans la résolution de systèmes de deux dimensions (ou plus).

De plus, deux solutions distinctes prenant des valeurs communes, sont en fait les même à un changement de variable près.

Corollaire 2.1 Non-croisement des solutions

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ de dérivée bornée, et $t \mapsto x_1(t), x_2(t)$ deux fonctions qui vérifient

$$\dot{x}_1(t) = f(x_1(t)),\ \dot{x}_2(t) = f(x_2(t))$$

On suppose qu'il existe $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ tels que $x_1(t_1) = x_2(t_2)$. Alors pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a

$$x_1(t_1 + t) = x_2(t_2 + t)$$

Une conséquence notable de ce théorème est l'impossibilité de traverser un point d'équilibre : si $t \mapsto x(t)$ est une solution de $\dot{x}(t) = f(x(t))$, $x^{eq} \in \mathbb{R}$ un point d'équilibre, alors il ne peux pas exister $s < \tau$ deux réels tels que

$$x(s) < x^{eq} < x(\tau).$$

En effet, par théorème des valeurs intermédiaire il existerai $t_0 \in [s, \tau]$ tel que $x(t_0) = x^{eq}$. Mais alors les deux fonctions $t \mapsto x(t)$ et $t \mapsto x^{eq}$ sont des solutions de l'équation qui coincident au temps t_0, on en déduit que pour tout t :

$$x(t) = x^{eq}$$

ce qui va contre l'hypothèse de départ.

2.2 Calcul de solutions explicites

On peut essayer de résoudre « à la main » une équation de la forme

$$\dot{x}(t) = f(x(t))$$

où $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, c'est-à-dire une équation autonome (sans dépendance de f selon la variable t). Lorsque $f(x(0)) = 0$, la solution est constante égale à $x(0)$. On suppose que $f(x(0))$ est non-nul, alors selon le théorème 2.1, $f(x(t))$ est non-nul et du même signe que $f(x(0))$ pour tout $t \geq 0$, et $x(t)$ reste dans un intervalle I du domaine de définition de f dans lequel f ne s'annule pas. On a alors

$$\forall t \geq 0, \ \frac{\dot{x}(t)}{f(x(t))} = 1$$

On intègre cette équation entre les temps 0 et $t > 0$:

$$\forall t \geq 0, \ \int_0^t \frac{\dot{x}(s)}{f(x(s))} ds = t$$

On reconnaît dans le terme de gauche la formule de changement de variable dans une intégrale

$$x(t) = z, \ \dot{x}(t)dt = dz$$

Cela donne

$$\int_{x(0)}^{x(t)} \frac{dz}{f(z)} = \int_0^t \frac{\dot{x}(s)}{f(x(s))} ds$$

Les bornes de l'intégrale sont obtenues en notant que $z = x(0)$ correspond à $s = 0$ et $z = x(t)$ correspond à $s = t$. Ainsi, on obtient pour tout $t \geq 0$:

$$\int_{x(0)}^{x(t)} \frac{dz}{f(z)} = t$$

Supposons maintenant que l'on connaisse une primitive Φ à la fonction $\frac{1}{f}$ sur l'intervalle I (l'intervalle parcouru par $x(t)$), c'est à dire une fonction Φ telle que $\Phi'(z) = \frac{1}{f(z)}$ pour tout $z \in I$. Alors l'égalité ci-dessus se réécrit

$$t = \int_{x(0)}^{x(t)} \Phi'(z) dz = \Phi(x(t)) - \Phi(x(0))$$

Il suffit ensuite d'isoler $x(t)$ dans cette équation : c'est toujours possible car $\Phi' = 1/f$ ne change pas de signe, donc Φ est soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Donnons quelques exemples, en re-suivant le cheminement du calcul ci-dessus :

Exemple.

- $\dot{x} = x$ avec $x(0) = x_0 > 0$. Ici $f(x) = x$ est positive en x_0, donc la solution $x(t)$ est positive pour tout t et

  $$\dot{x}(t) = x(t)$$

  se simplifie en

  $$\frac{\dot{x}(t)}{x(t)} = 1$$

  On intègre :

  $$\int_0^t \frac{\dot{x}(t)dt}{x(t)} = t$$

On fait le changement de variable $x(t) = z$, $\dot{x}(t)dt = dz$.

$$\int_{x_0}^{x(t)} \frac{dz}{z} = t$$

On reconnaît à gauche que $\ln'(z) = \frac{1}{z}$, d'où

$$\ln(x(t)) - \ln(x_0) = t$$

En isolant $x(t)$ on obtient donc

$$x(t) = \exp(t + \ln(x_0)) = x_0 \exp(t)$$

- $\dot{x} = x(1-x)$, avec $x(0) = x_0 \in]0,1[$. Alors $x_0(1-x_0) > 0$, donc $x(t)$ est strictement croissante. De plus, $x(1-x) > 0$ pour $x \in]0,1[$, et vaut 0 en $x = 0$ et 1 : on en déduit que $x(t)$ reste à valeur dans $]0,1[$ et tend vers 1. Soit $t \geq 0$, par les calculs précédents on arrive à

$$\int_{x(0)}^{x(t)} \frac{dz}{z(1-z)} = t$$

On peut alors décomposer

$$\frac{1}{z(1-z)} = \frac{(1-z)+z}{z(1-z)} = \frac{1}{z} + \frac{1}{1-z} = \Phi'(z)$$

où

$$\begin{aligned}\Phi(z) &= \ln(z) - \ln(1-z) \\ &= -\ln\left(\frac{1-z}{z}\right) \\ &= -\ln\left(\frac{1}{z} - 1\right)\end{aligned}$$

On a donc

$$-\ln\left(\frac{1}{x(t)} - 1\right) + \ln\left(\frac{1}{x(0)} - 1\right) = t$$

On isole $x(t)$, en plusieurs étapes :

$$\begin{aligned}\ln\left(\frac{1}{x(t)} - 1\right) &= \ln\left(\frac{1}{x(0)} - 1\right) - t \\ \Leftrightarrow \frac{1}{x(t)} - 1 &= \exp\left(\ln\left(\frac{1}{x(0)} - 1\right) - t\right) \\ &= \exp\left(\ln\left(\frac{1-x(0)}{x(0)}\right)\right)\exp(-t) \\ &= \frac{1-x(0)}{x(0)}\exp(-rt) \\ \Leftrightarrow \frac{1}{x(t)} &= 1 + \frac{1-x(0)}{x(0)}\exp(-t)\end{aligned}$$

et donc on obtient la solution explicite à l'équation logistique :

$$x(t) = \frac{1}{1 + \frac{1-x(0)}{x(0)}\exp(-t)}$$

Comme $e^{-t} \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, on retrouve bien le fait que $x(t) \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 1$.

2.3 Stabilité des points d'équilibre

On considère ici des équations de la forme

$$\dot{x}(t) = f(x(t))$$

où $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Un point d'équilibre de cette équation est une valeur $x^{eq} \in \mathbb{R}$ telle que $f(x^{eq}) = 0$. La raison de cette terminaison est la suivante : la fonction constante

$$t \in \mathbb{R} \mapsto x^{eq}$$

est alors solution de $\dot{x} = f(x)$, autrement dit le processus démarrant de x^{eq} est à l'équilibre et y reste. Une question centrale de l'étude des équations différentielles est la suivante :

Si $x(t)$ est une trajectoire qui démarre proche d'un point d'équilibre, est-ce que $x(t)$ reste proche de ce point pour $t \to \infty$?

Définition 2.2 Stabilité

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $x^{eq} \in \mathbb{R}$ un point d'équilibre, on dit que x^{eq} est **stable** si toute trajectoire solution de $\dot{x} = f(x)$ démarrant suffisamment proche de x^{eq} au temps $t = 0$, reste proche de x^{eq} pour tout temps $t \geq 0$. En terme logique, cela s'écrit :

Pour tout $\epsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que pour toute solution $x = x(t)$,

$|x(0) - x^{eq}| < \delta$ implique que $|x(t) - x^{eq}| < \epsilon$ pour tout $t > 0$.

On dit qu'un point est asymptotiquement stable si en plus d'être stable, toute trajectoire $x = x(t)$ qui démarre suffisamment proche converge vers x^{eq} quand $t \to +\infty$.

Si un point n'est pas stable, on dit qu'il est instable, ce qui peut se réecrire de la manière suivante :

Il existe $\epsilon_0 > 0$, tel que pour tout $\delta > 0$ on trouve une solution $x = x(t)$ vérifiant

$|x(0) - x^{eq}| < \delta$ et $|x(t) - x^{eq}| > \epsilon_0$ pour un $t > 0$ assez grand.

Autrement dit, un point d'équilibre stable est un point pour lequel toute trajectoire démarrant à proximité, reste proche en tout temps positif, mais on ne demande pas à ce que la trajectoire converge vers le point d'équilibre.

Exemple.

- $f(x) = x(1-x)$. Ici il y a deux points d'équilibre : 0 et 1. On rappelle que toute solution $x(t)$ avec $x(0) > 0$ vérifie $x(t) \underset{t\to\infty}{1}$. 0 est donc **instable** et 1 est **asymptotiquement stable**.

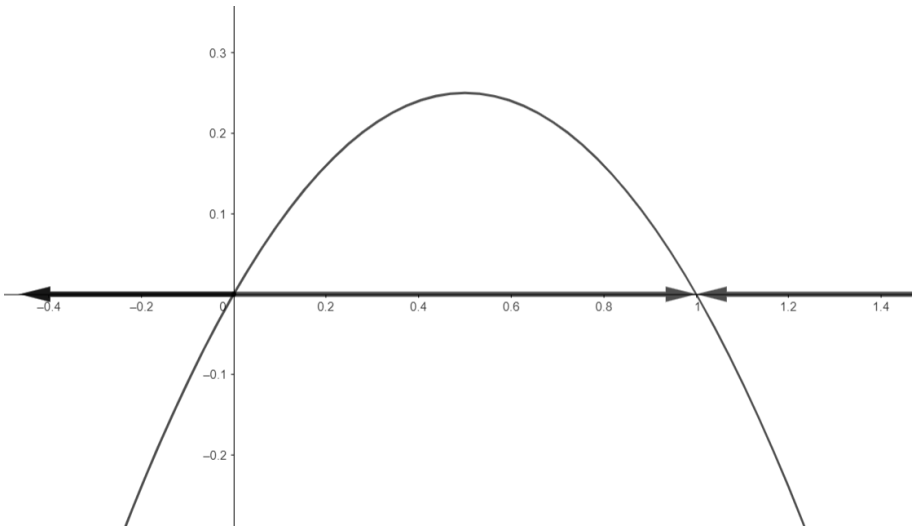

FIGURE 12 – Illustration de la stabilité pour l'équation logistique

- $f(x) = \sin(x)^2$. Les points d'équilibres sont les $k\pi$ pour $k \in \mathbb{Z}$. Pour toute solution $x(t)$ on a
$$x(0) \in (k\pi, (k+1)\pi) \Rightarrow x(t) \underset{t\to\infty}{\longrightarrow} (k+1)\pi.$$
Tous les points d'équilibres sont donc instables : pour tout k, la solution démarrant de $k\pi+\delta$ pour $\delta > 0$ arbitrairement petit converge vers $k\pi+\pi$. Il est cependant notable que les points d'équilibres soient tous « stables à gauche », c'est à dire que toute solution $t \mapsto x(t)$ telle que $x(0) \approx k\pi$ et $x(0) < k\pi$, converge vers ce point d'équilibre.

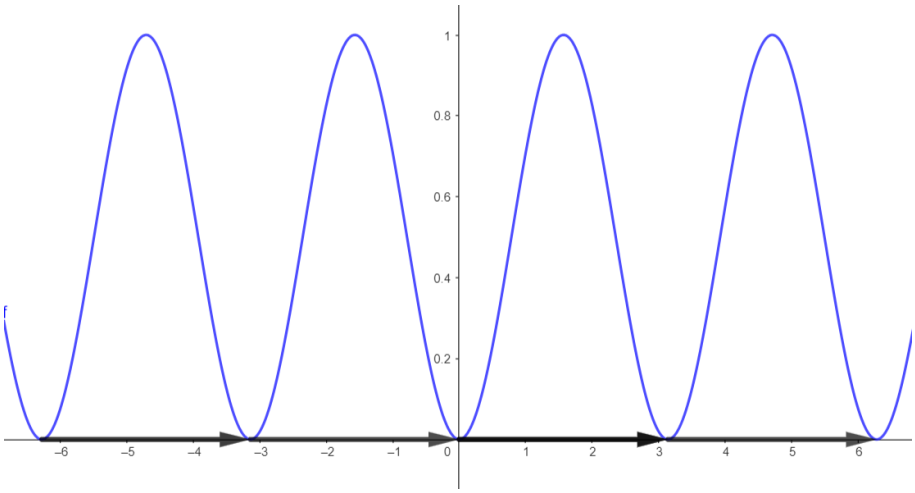

FIGURE 13 – Instabilité de tous les points d'équilibre

En une dimension, il y a un critère simple pour dire si un point d'équilibre est asymptotiquement stable.

Théoreme 2.2 Critère de stabilité asymptotique en $1D$

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, x^{eq} un point d'équilibre de f, alors x^{eq} est asymptotiquement stable si et seulement si il existe $\epsilon > 0$ tel que

$$f(x) > 0 \textit{ pour tout } x \in]x^{eq} - \epsilon, x^{eq}[\textbf{ ET } f(x) < 0 \textit{ pour tout } x \in]x^{eq}, x^{eq} + \epsilon[.$$

Exemples :

- $f(x) = -x$: $x^{eq} = 0$ est stable.
- $f(x) = x(1-x)^3$: $x^{eq} = 1$ est asymptotiquement stable.

L'instabilité admet une caractérisation similaire :

Théoreme 2.3 Critère de d'instabilité en $1D$

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, x^{eq} un point d'équilibre de f, alors x^{eq} est instable si et seulement si il existe $\epsilon > 0$ tel que

$$f(x) < 0 \textit{ pour tout } x \in]x^{eq} - \epsilon, x^{eq}[\textbf{ OU } f(x) > 0 \textit{ pour tout } x \in]x^{eq}, x^{eq} + \epsilon[.$$

Pour vérifier la stabilité ou l'instabilité d'un point, on pourra utiliser dans la plupart des cas le critère simplifié suivant :

Corollaire 2.2 Critère de stabilité simplifié

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, x^{eq} un point d'équilibre de f, alors :

- Si $f'(x^{eq}) < 0$, alors x^{eq} est asymptotiquement stable.
- Si $f'(x^{eq}) > 0$, alors x^{eq} est instable.

Ce corollaire ne dit rien dans le cas où $f'(x^{eq}) = 0$: pour cela il faut revenir à une étude plus détaillée du signe de la fonction.

En une dimension, il est difficile de construire des exemples de points d'équilibres stables qui ne soient pas asymptotiquement stable. On peut par exemple penser à la fonction

$$f(x) = x^3 \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

prolongée en 0 par $f(0) = 0$. La fonction f est-elle bien $\mathcal{C}^1$? Le point d'équilibre $x^{eq} = 0$ est-il stable ? Asymptotiquement stable ?

2.4 Modèle d'épidémie

On étudie un modèle de propagation d'une maladie dans une population saine dans laquelle on introduit au temps $t = 0$ quelques individus malades. Pour modéliser cette évolution, on va diviser la population en plusieurs catégories (on parle de modèles compartimentaux). On va suivre l'évolution de l'épidémie en divisant la population en trois compartiments distincts :

- $x(t)$: la population d'individus sains, qui vérifie $x(0) =: S(> 0)$.
- $y(t)$: la population d'individus malades, qui vérifie $y(0) =: m(> 0)$.
- $z(t)$: la population d'individus qui sont soit guéris et immunisés, soit décédés de la maladie. A l'instant $t = 0$ on a $z(0) = 0$.

On a fait ici l'hypothèse que la maladie a une mortalité nulle : pour lever cette restriction, on pourrait ajouter un quatrième groupe d'individus décédés ; on se concentre pour le moment sur le modèle le plus simple.

On fait les hypothèses suivantes sur la maladie : le taux d'infection dépend linéairement de la fraction de la population qui est déjà infectée. Autrement dit, lorsque personne n'est infecté le

taux d'infection est nul, lorsque presque toute la population est infectée le taux d'infection vaut une certaine constante $k > 0$, et plus généralement

$$\dot{x}(t) = -k\frac{y(t)}{x(t)+y(t)+z(t)}x(t)$$

Voici une justification possible de ce taux d'infection : lorsque deux individus (un sain, un infecté) se croisent, l'individu malade a une certaine probabilité d'infecter l'individu sain (associé à un taux k). En supposant que la probabilité de rencontrer un individu malade est proportionnel à la fraction d'individus malades (ce qui suppose notamment que les individus malade gardent le même comportement et ne s'isolent pas), on obtient cette équation sur $x(t)$.

On suppose qu'un individus malade va guérir avec un taux $\ell > 0$: c'est-à-dire qu'en l'absence d'individus sains $(x(t) = 0)$ on aurait juste $\dot{y}(t) = -\ell y(t)$. Cela peut être justifié de la manière suivant : $1/\ell$ est l'ordre de grandeur de la durée de la maladie. En ajoutant l'apport d'individus récemment infectés, l'équation de y est donc

$$\dot{y}(t) = k\frac{y(t)}{x(t)+y(t)+z(t)}x(t) - \ell y(t)$$

Enfin, comme on suppose que les individus rétablis et immunisés ne perdent jamais leur immunité (et ne reviennent donc jamais dans la case « individus sains »), on a simplement

$$\dot{z}(t) = \ell y(t)$$

On suppose que $t \mapsto x(t), y(t), z(t)$ suivent l'équation d'évolution

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -k\frac{y(t)}{x(t)+y(t)+z(t)}x(t) & (1) \\ \dot{y}(t) = k\frac{y(t)}{x(t)+y(t)+z(t)}x(t) - \ell y(t) & (2) \\ \dot{z}(t) = \ell y(t) & (3) \end{cases}$$

avec les conditions initiales

$$\begin{cases} \dot{x}(0) = S \\ \dot{y}(0) = m \\ \dot{z}(0) = 0 \end{cases}$$

Ce modèle est souvent appelé « modèle SIR », attribué à Kermack et McKendrick. Voici quelques exemples de simulation ; on observe que les trois populations semblent tendre vers une limite avec le nombre d'individus infectés qui tend vers 0. Il semble y avoir deux comportements possibles : le nombre d'individus infectés peut être décroissant, ou alors celui-ci peut augmenter jusqu'à un pic épidémique.

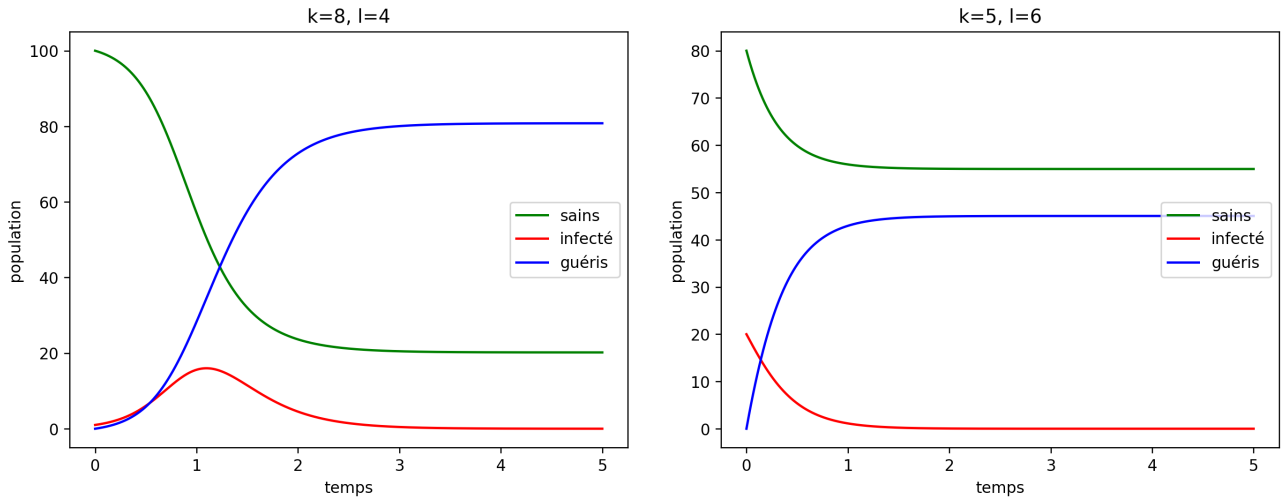

FIGURE 14 – Simulation de l'évolution des trois populations $x(t), y(t), z(t)$ pour différents paramètres.

Bien qu'il s'agisse d'un système différentiel, on peut le ramener à l'étude d'une seule équation différentielle sur le nombre d'individus rétablis $z(t)$.

1. Une première propriété centrale du modèle est la conservation de la population totale :

$$t \mapsto x(t) + y(t) + z(t) \text{ est constant, égal à } S + m$$

En effet, $x(0) + y(0) + z(0) = S + m$ et

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) + \dot{y}(t) + \dot{z}(t) &= -k\frac{y(t)}{x(t)+y(t)+z(t)}x(t) + k\frac{y(t)}{x(t)+y(t)+z(t)}x(t) - \ell y(t) + \ell y(t)\\ &= 0\end{aligned}$$

2. On peut écrire

$$\dot{x}(t) = -k\frac{y(t)}{x(t)+y(t)+z(t)}x(t) = -k\frac{y(t)}{S+m}x(t) = -\frac{k\dot{z}(t)}{\ell(S+m)}x(t)$$

On divise par $x(t)$ de chaque côté :

$$\frac{d}{dt}\ln(x(t)) = -\frac{k}{\ell(S+m)}\dot{z}(t)$$

et on intègre de 0 à t, ce qui donne :

$$\ln\frac{x(t)}{S} = -\frac{k}{\ell(S+m)}z(t)$$

ou encore

$$x(t) = S\exp\left(-\frac{k}{\ell(S+m)}z(t)\right) \tag{2}$$

A noter qu'une des étape ci-dessus n'est pas forcément licite : on a divisé par $x(t)$ sans savoir que $x(t) > 0$. Néanmoins on peut partir de cette dernière équation et dériver $t \mapsto x(t)S^{-1}\exp\left(\frac{k}{\ell(S+m)}z(t)\right)$, on trouve 0 et on retrouve l'expression (2).

3. On a alors

$$\begin{aligned}\dot{z}(t) &= \ell y(t)\\ &= \ell(S+m-z(t)-x(t)) \text{ car } x+y+z=S+m\\ &= \ell\left(S+m-z(t)-S\exp\left(-\frac{k}{\ell(S+m)}z(t)\right)\right)\end{aligned}$$

$t \mapsto z(t)$ est donc solution de l'équation différentielle

$$\begin{cases}\dot{z}(t) = f(z(t))\\ z(0)=0\end{cases}, \text{ où } f(z) = \ell\left(S+m-z-S\exp\left(-\frac{k}{\ell(S+m)}z\right)\right)$$

4. Limites de $x(t), y(t), z(t)$: on commence par noter que $f(z(0)) = f(0) = \ell m > 0$, $t \mapsto z(t)$ est donc une fonction strictement croissante. De plus, on a

$$f(S+m) = -\ell S\exp\left(-\frac{k}{\ell}\right) < 0$$

et donc il existe une plus petite valeur $z^{eq} \in]0, S+m[$ telle que $f(z) > 0$ pour tout $z \in [0, z^{eq}[$, et $f(z^{eq}) = 0$, et on a

$$z(t) \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} z^{eq}$$

De plus, on a

$$y(t) = \frac{1}{\ell}z'(t) = \frac{1}{\ell}f(z(t)) \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 0,$$

et enfin

$$x(t) = S+m-y(t)-z(t) \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} S+m-z^{eq}$$

5. Détermination de z^{eq} : on étudie la fonction f. On a

$$\begin{aligned}f'(z) &= \ell\left(-1-S\left(-\frac{k}{\ell(S+m)}\right)\exp\left(-\frac{k}{\ell(S+m)}z\right)\right)\\ &= \frac{S}{S+m}k\exp\left(-\frac{k}{\ell(S+m)}z\right)-\ell\end{aligned}$$

On a donc $f'(z) > 0$ si et seulement si

$$\exp\left(-\frac{k}{\ell(S+m)}z\right) > \frac{\ell}{k}\frac{S+m}{S}$$

si et seulement si

$$z < (S+m)\frac{\ell}{k}\ln\left(\frac{k}{\ell}\frac{S}{S+m}\right).$$

De même, $f'(z) < 0$ si et seulement si

$$z > (S+m)\frac{\ell}{k}\ln\left(\frac{k}{\ell}\frac{S}{S+m}\right).$$

Il y a donc deux possibilités :

- $\frac{k}{\ell} \leq \frac{S+m}{S}$. Dans ce cas on a $f'(z) < 0$ pour tout $z > 0$, f est donc une fonction strictement décroissante. Comme $f(0)$ et $f(S+m)$ sont de signes opposés, f admet donc un **unique** point d'annulation z^{eq}, qui est la limite de z. On a de plus

$$y(t) = \frac{1}{\ell}\dot{z}(t) = \frac{1}{\ell}f(z(t))$$

et donc

$$y'(t) = \frac{1}{\ell}f'(z(t))z'(t) < 0$$

car $f'(z(t)) < 0$ et $z'(t) > 0$: ainsi, on est dans la situation ou le nombre d'infectés décroit, et il n'y a pas de pic épidémique.

- $\frac{k}{\ell} > \frac{S+m}{S}$. Notons

$$z^{aux} = (S+m)\frac{\ell}{k}\ln\left(\frac{k}{\ell}\frac{S}{S+m}\right) \in]0, S+m[,$$

tel que la fonction f est strictement croissante sur $[0, z^{aux}]$, et strictement décroissante sur $[z^{aux}, S+m]$. Comme $f(0) > 0$, $f(S+m) < 0$, il existe donc un unique point d'équilibre $z^{eq} \in]0, S+m[$, et

$$0 < z^{aux} < z^{eq} < S+m.$$

Enfin,

$$y'(t) = \frac{1}{\ell}f'(z(t))z'(t) \begin{cases} > 0 \text{ si } z(t) < z^{aux} \\ = 0 \text{ si } z(t) = z^{aux} \\ < 0 \text{ si } z(t) > z^{aux} \end{cases}$$

Il y a donc dans ce cas un pic épidémique.

Le cas qui nous intéresse généralement est celui où la population infectée introduite au temps $t = 0$ est bien inférieure à la population saine :

$$m \ll S$$

où on approche donc

$$\frac{S+m}{S} \approx 1$$

Dans ce cas limite, on a alors obtenu deux situations possibles :

1. $k > \ell$: dans ce cas, il y a une situation d'épidémie, où le nombre d'infecté va atteindre un pic avant de s'éteindre, et la proportion de la population rétablie (i.e. qui a été infectée) lorsque $t \to +\infty$ est l'unique solution à

$$S - z = S\exp\left(-\frac{k}{\ell}\frac{z}{S}\right)$$

pour $z \in]0, S[$.

2. $k < \ell$: dans ce cas, il n'y a pas de situation d'épidémie (la population d'infecté est décroissante), et la proportion de la population rétablie (i.e. qui a été infectée) lorsque $t \to +\infty$ reste petite.